

ЛЕКЦИЯ 11

Совместное планирование задач и движений (ТАМР)

Символьно корректный план, который робот не может выполнить, и что с этим делать

две части по 45

ение робототехническими комплексами»

План занятия

- 1 Пять причин, по которым risk не выполняется
- 2 Гибридное пространство поиска и его сложность
- 3 Обратная связь «геометрия → символ»
- 4 Схема PDDLStream и потоки с сертификатами
- 5 Вероятностная полнота и требование робастности

- 6 Где ставить базу: карта достижимости
- 7 Совместная кинематика базы и манипулятора
- 8 Захват: формозамыкание против силового
- 9 Перестановка объектов и её ловушки
- 10 Геометрический запас как проектное требование

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

ЧАСТЬ 1

Когда символ расходится с геометрией

Источники невыполнимости, постановка ТАМР и архитектуры решателей.

11.1

Пять причин, по которым pick не выполняется

- Предмет вне зоны досягаемости при данном положении базы
- Конфигурация захвата есть, но траектория к ней проходит через препятствие
- Предмет вплотную к другому — пальцы не проходят
- После взятия манипулятор не может вернуться, не задев стойку
- Предмет достижим только с одной стороны, а там стена

Факт

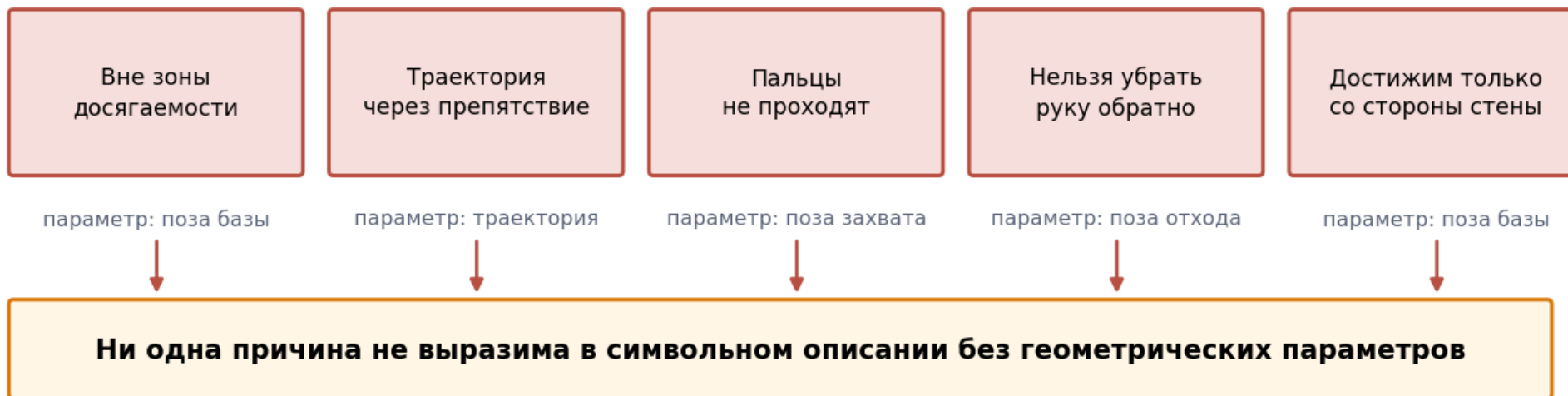
Ни одно из этих обстоятельств не выразимо в символьном описании без геометрических параметров. Перепланирование не поможет: планировщик выдаст тот же план, поскольку его модель не изменилась.

11.1

Почему pick не выполняется

Символьно корректный pick, который робот не может выполнить

символьно всё в порядке: `at_robot`, `on(o,t)`, `gripper_empty`, `detected(o)`



Перепланирование не поможет: планировщик выдаст тот же план, поскольку его модель не изменилась

Перепланирование не поможет: модель планировщика не изменилась.

11.2 Постановка TAMP

- Состояние гибридно: символьная часть плюс конфигурации и позы
- Действия параметризованы: $\text{pick}(o, g, q)$, $\text{place}(o, p, q)$, $\text{move}(q_1, q_2, \tau)$
- Ищется последовательность и значения непрерывных параметров
- Параметры соседних действий должны быть согласованы
- Пространство поиска — произведение дискретного и непрерывного

Факт

Задача не проще ни планирования задач (PSPACE-полно), ни планирования движения (PSPACE-трудно). Перестановка объектов NP-трудна. Полных эффективных алгоритмов не существует.

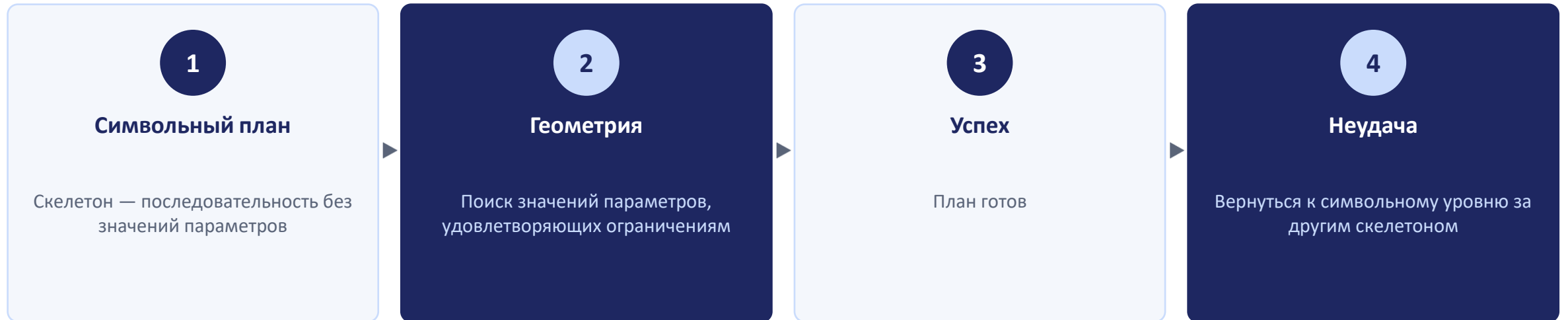
11.3

Источники геометрической несовместимости

Причина	Ограничение	Что выбирается
Вне досягаемости	$\exists q: FK(q) = T_{grasp}, q \in Q_{free}$	поза базы
Захват невозможен	пальцы не пересекают среду	поза захвата g
Нет подхода	$\exists \tau \subset Q_{free}$	траектория
Некуда поставить	устойчиво, без коллизий, в зоне	поза установки p
Загорожен другим	требуется предварительное перемещение	последовательность и позы
Не виден	объект в поле зрения, не заслонён	поза наблюдения

Все ограничения экзистенциальны: требуется существование значения параметра

11.4 Последовательная схема и её дефект



Дефект: символьный уровень не знает причины отказа и перебирает порядок, когда дело не в порядке

“

Причина геометрического отказа должна превращаться в
символьный факт.

Ядро всех практических методов ТАМР

11.5 Схема PDDLStream: потоки

- **Поток** — процедура, порождающая значения параметров с **сертификатом**
- sample-grasp: по объекту даёт позу захвата, сертифицирует Grasp(o, g)
- inverse-kinematics: по (o, p, g) даёт (q, t), сертифицирует Kin
- sample-placement: даёт позу установки, сертифицирует Supported
- test-cfree-traj-pose: проверяет отсутствие коллизий

Ключевая идея

Сертифицированные факты используются в предусловиях действий как обычные предикаты. Символьный планировщик работает с ними, не зная, что за ними стоит геометрический расчёт.

11.5 Обратная связь геометрия - символ

Ядро ТАМР: причина геометрического отказа становится символьным фактом



Ядро всех практических методов ТАМР: причина отказа становится символьным фактом.

11.6 Адаптивный алгоритм



Оптимистичное планирование направляет вызовы потоков туда, где они нужны

$P(\text{найти решение}) \rightarrow 1$ при росте числа вызовов потоков

- Требуется: потоки вероятностно полны, планировщик полон
- Идея: попасть в окрестность решения θ^* , а не точно в него
- Существенное условие — **робастность** задачи
- Ограничения должны выполняться в окрестности решения

«Поставить деталь в паз с зазором 0,05 мм» — задача не робастная, выборка её не решит

? Диагностика

Робот пытается взять предмет, планировщик выдаёт один и тот же план, исполнение раз за разом проваливается. Что не так в архитектуре?

А

Плохой планировщик движения

В

Отсутствует обратная связь от геометрии к символьному уровню

С

Слишком мало вызовов потоков выборки

Д

Неверно настроен захват



Диагностика

Робот пытается взять предмет, планировщик выдаёт один и тот же план, исполнение раз за разом проваливается. Что не так в архитектуре?

A

Плохой планировщик движения

B

Отсутствует обратная связь от геометрии к символьному уровню

C

Слишком мало вызовов потоков выборки

D

Неверно настроен захват

Ответ. Второе. Без превращения причины отказа в символьный факт планировщик не может изменить структуру плана и будет выдавать тот же скелетон бесконечно.

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы разобрали архитектуру. После перерыва — конкретика: где ставить базу, как захватывать и что делать, если предмет загорожен.

ЧАСТЬ 2

Три практические задачи

Позиционирование базы, планирование захвата и перестановка объектов.

11.8 Где ставить базу

- Наивно: подъехать на фиксированное расстояние — отказывает у стены, в углу, при высоких объектах
- **Карта достижимости:** индекс достижимости для точек рабочего пространства
- Строится один раз выборкой в пространстве конфигураций
- **Обратная карта:** пересчёт в систему координат объекта → допустимые позы базы
- Наложение на карту проходимости даёт кандидатов

Ключевая идея

Обратная карта достижимости на порядок эффективнее случайной выборки поз базы: она сразу отсекает области, из которых объект недостижим при любой конфигурации манипулятора.

11.9 Алгоритм выбора позы базы



Порядок проверок: сначала дешёвые (карта), потом дорогие (планирование траектории)

11.10 Раздельный и совместный режимы

Раздельный

- База позиционируется и фиксируется
- Работает только манипулятор
- Просто и устойчиво
- Требуется точного позиционирования базы
- Не расширяет рабочую зону

Совместный

- Единая кинематическая цепь, общий якобиан
- Избыточность через ноль-пространство
- Плавные движения, шире зона
- Ошибка одометрии → ошибка схвата
- Нужна визуальная обратная связь

Формозамыкание: $n + 1$ контактов; сила с трением: 3 в пространстве

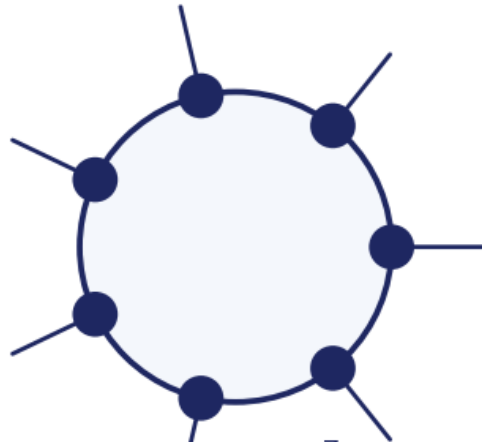
- Теорема Рейло–Сомова: для тела с n степенями свободы нужно $n+1$ контактов
- На плоскости 4, в пространстве 7 — двухпальцевый захват их не даёт
- **Силовое замыкание** с трением: 2 контакта на плоскости, 3 в пространстве
- При мягких контактах, передающих момент, достаточно двух

Двухпальцевый захват работает благодаря трению, а не геометрии

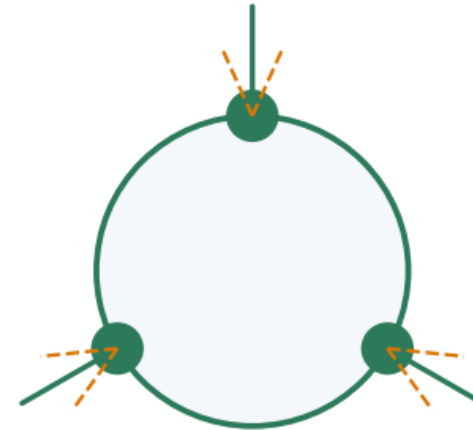
11.11 Формозамыкание и силовое замыкание

Формозамыкание и силовое замыкание

Формозамыкание (без трения) Силовое замыкание (с трением)



в пространстве нужно 7 контактов
(теорема Рейло-Сомова: $n + 1$)



достаточно 3 контактов в пространстве,
2 на плоскости - конус трения

Двухпальцевый захват работает благодаря трению, а не геометрии. Снижение трения разрушает захват, геометрически безупречный

Двухпальцевый захват работает благодаря трению, а не геометрии.

11.12 Какую метрику качества захвата брать

- Радиус вписанного шара (Феррари–Кэннинг) — наихудшее выдерживаемое возмущение
- Угол конуса трения — запас до проскальзывания
- Удалённость от пределов суставов и сингулярностей
- **Устойчивость к погрешности позиционирования** — доля успехов при смещении на δ
- Последняя наиболее практична

Ключевая идея

Если оценка позы предмета имеет погрешность 15 мм, выбирайте захват, робастный к такому смещению, даже если он хуже по остальным метрикам. Планирование захвата связано с точностью восприятия напрямую.

11.12 Доля успеха от погрешности позы

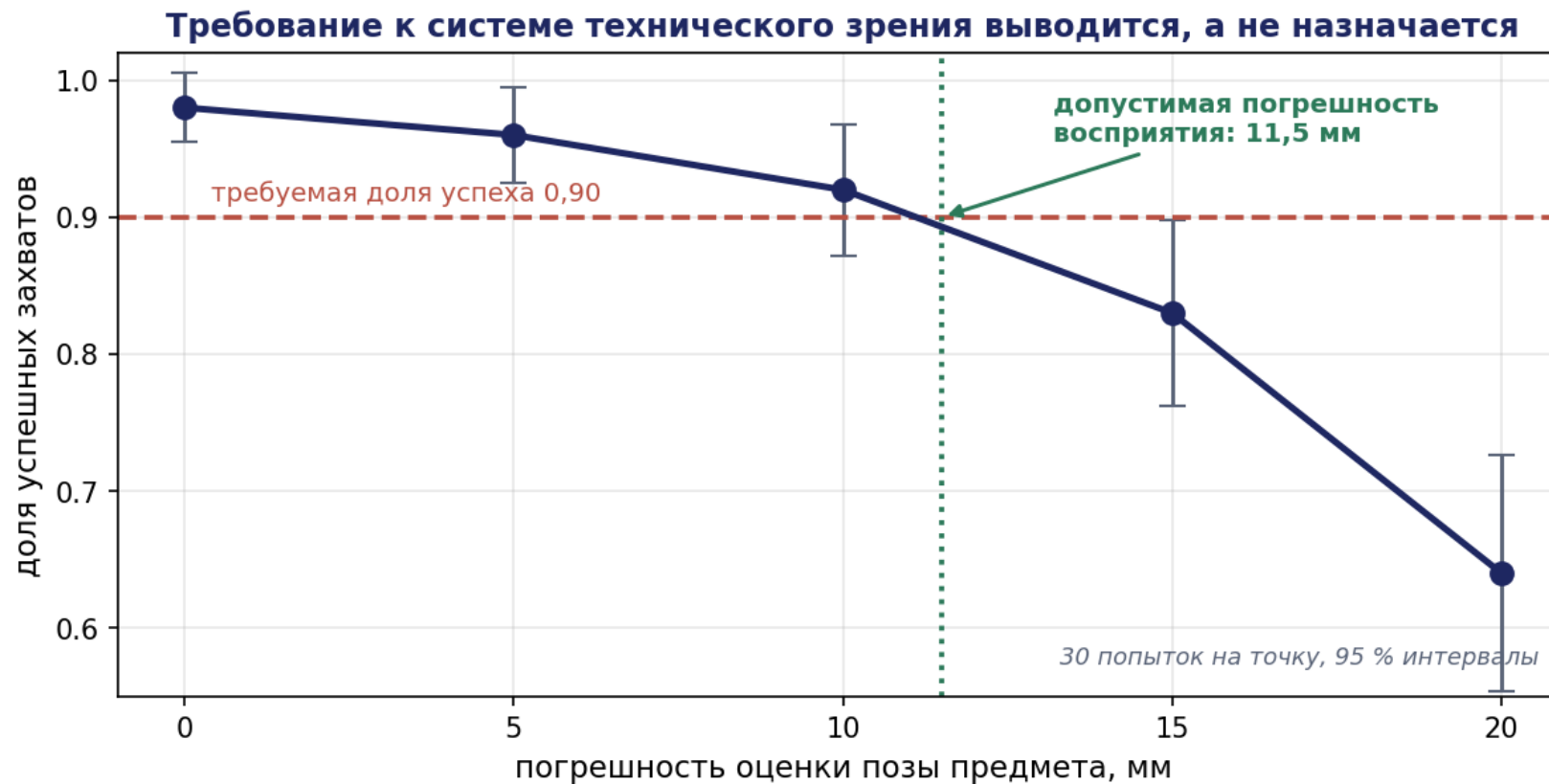


График связывает восприятие и манипуляцию количественно и даёт требование к СТЗ.

11.13 Порождение кандидатов захвата

Метод	Требования	Применимость
База по CAD-модели	модель объекта	известная номенклатура (пример Б)
Аналитический синтез	сегментированная форма	цилиндры, коробки
Обучаемые модели	облако точек, сеть	неизвестные объекты
Эвристики по главным осям	облако точек	быстрый вариант

Для примера А с ограниченной номенклатурой практичен первый способ

11.14 Алгоритм перестановки объектов



Без ограничения глубины алгоритм уходит в бесконечное перекладывание



Думаем о порядке

Болт в глубине стола, перед ним две гайки, которые тоже надо собрать. Какой план лучше?

A

Переставить гайки в сторону, взять болт, потом собрать гайки

B

Сначала собрать гайки (они и так на пути), потом взять болт

C

Взять болт сбоку, обойдя гайки

D

Пометить болт недоступным

?

Думаем о порядке

Болт в глубине стола, перед ним две гайки, которые тоже надо собрать. Какой план лучше?

A

Переставить гайки в сторону, взять болт, потом собрать гайки

B

Сначала собрать гайки (они и так на пути), потом взять болт

C

Взять болт сбоку, обойдя гайки

D

Пометить болт недоступным

Ответ. Второй: перестановка не нужна вовсе, достаточно правильного порядка. Планировщик находит это решение, если стоимость перемещений включена в метрику.

11.15 Цена геометрии: числа

3 → 7

рост числа действий при
необходимости перестановки

×10

выигрыш обратной карты
достижимости против
случайной выборки

2δ

требуемый геометрический
запас при погрешности δ

0

полных эффективных
алгоритмов TAMP

- Правило двойного запаса — единственная защита от неучтённых факторов
- План «впритык» в реальности не исполняется

11.16 Проектная методика



Первый шаг экономит больше всего: для примера Б ТАМР не нужен вовсе

11.17 Проверка робастности плана

- Возмутить позы всех объектов на величину погрешности восприятия
- Прогнать план 20 раз, оценить долю успешных исполнений
- Доля ниже 0,9 — план найден «впритык», требуется больший запас
- Измерить долю успеха как функцию погрешности: 0, 5, 10, 15, 20 мм
- Полученный график определяет допустимую погрешность восприятия

Ключевая идея

График «доля успеха от погрешности позы» связывает два подпроекта — восприятие и манипуляцию — количественно. Он же даёт требование к системе технического зрения.

11.18 Инструменты

Инструмент	Уровень
PDDLStream	TAMP целиком, потоки, PyBullet
Movelt Task Constructor	TAMP для манипуляторов, стадии, ROS 2
Movelt 2 / OMPL	планирование движения, проверка коллизий
Graspl!, Dex-Net, GPD	синтез и оценка захватов
Drake	оптимизационный TAMP, контактная динамика

Для проекта в Webots: символьное планирование + собственная проверка геометрии простой сцены

“

Символьный уровень должен уметь узнавать от геометрического не «не получилось», а «не получилось потому что».

Разница между заикливанием и решением

Выводы

- 1 Символьно корректный план может быть геометрически невыполним; перепланирование без изменения модели не помогает
- 2 Пространство поиска гибридно; задача не проще каждой из подзадач, решается эвристически
- 3 Ядро практических методов — обратная связь «геометрический отказ → символьный предикат»
- 4 PDDLStream формализует это потоками с сертификатами; вероятностная полнота требует робастности задачи
- 5 Позиционирование базы решается обратной картой достижимости — на порядок эффективнее выборки
- 6 Двухпальцевый захват работает силовым замыканием с трением, а не формозамыканием
- 7 Перестановка NP-трудна; нужны ограничение рекурсии, дальновидность и учёт стоимости
- 8 Геометрический запас не менее удвоенной погрешности восприятия — иначе план неисполним

Вопросы для самопроверки

1. Приведите три причины невыполнимости символьно корректного `pick`
2. Почему перепланирование не решает проблему геометрической несовместимости?
3. В чём основная идея обратной связи от геометрии к символьному уровню?
4. Что такое поток в `PDDLStream` и какую роль играет сертификат?
5. Почему вероятностная полнота требует робастности задачи?
6. Что такое обратная карта достижимости и как она используется?
7. Сравните отдельный и совместный режимы управления мобильным манипулятором
8. Сколько контактов нужно для формозамыкания и почему двухпальцевый захват работает?
9. Какая метрика качества захвата важнее при неточной оценке позы?
10. Почему при перестановке важно учитывать последующие действия?